Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 1

Grupės, pavyzdžiai ir Lagranžo teorema

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul D_n yra dvisienė grupė, $|D_n| = 2n$, generuojama posūkio r ir atspindžio s. Atvaizduodami

$$r \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad \text{su} \quad \theta = 2\pi/n \quad \text{ir} \quad s \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

tiesiogiai patikrinkite $srs^{-1} = r^{-1}$ ir išveskite sandaugos taisyklę $(r^a s^\alpha)(r^b s^\beta) = r^{a+(-1)^\alpha b}\, s^{\alpha+\beta}$.

Uždavinys 2. Parodykite, kad $D_3 \cong S_3$, nurodydami aiškų izomorfizmą tarp lygiakraščio trikampio simetrijų ir jo viršūnių perstatymų, ir patikrinkite, kad jis išlaiko vieną nekomutuojančią sandaugą.

Uždavinys 3. Kleino keturgrupė yra

$$V = \{e, a, b, ab\} \quad \text{su} \quad a^2 = b^2 = e \quad \text{ir} \quad ab = ba.$$

Parodykite, kad

(i) V yra nekvadratinio stačiakampio simetrijų grupė, ir geometriškai nurodykite keturias simetrijas.

(ii) $V \not\cong C_4$, nors abiejų eilė yra keturi.

(iii) Plokščiojo anizotropinio osciliatoriaus su potencialu $W = \frac{1}{2}(k_x x^2 + k_y y^2)$, $k_x \neq k_y$, simetrijų grupė irgi yra V. Simetrija čia yra plokštumos ortogonalusis atvaizdavimas, išlaikantis W, taigi ir $H = \frac{1}{2}\left|\vec{p}\right|^2 + W$.

Uždavinys 4. Klasifikuokite 4-os eilės grupes: parodykite, kad kiekviena tokia grupė yra izomorfiška arba C_4, arba Kleino keturgrupei V. *Užuomina:* pagal Lagranžą kiekvieno ne neutraliojo elemento eilė yra 2 arba 4.

Uždavinys 5. Išvardykite visus kvadrato simetrijų grupės D_4 (eilė 8) pogrupius, nurodykite kiekvieno eilę ir indeksą, ir patikrinkite Lagranžo teoremą visur.

Uždavinys 6. Grupės D_4 ir C_8 turi eilę 8. Suraskite abiejų grupių visų elementų eiles ir prieikite prie išvados, kad šios grupės nėra izomorfiškos.

Uždavinys 7. Įrodykite Koši teoremos atvejį $p = 2$: kiekviena lyginės eilės grupė G turi 2-os eilės elementą. *Užuomina:* suporuokite kiekvieną elementą su jo atvirkštiniu elementu.

Uždavinys 8 ⋆. Suraskite FiDi dinozauro simetrijos grupę.